

Detección de suicidalidad en Reddit: resultados finales del reto

ULISES JARAMILLO PORTILLA - A01798380

JULIO CESAR VIVAS MEDINA - A01749879

FERNANDA PONCE MACIEL - A01799293

Equipo 6 · Junio 2026

0.8038

mejor ROC AUC: TF-IDF +
ComplementNB

0.9542

mayor recall: Llama few-shot

0 APIs

ejecución local con Ollama

La pregunta no fue solo qué modelo gana, sino qué tipo de riesgo controla

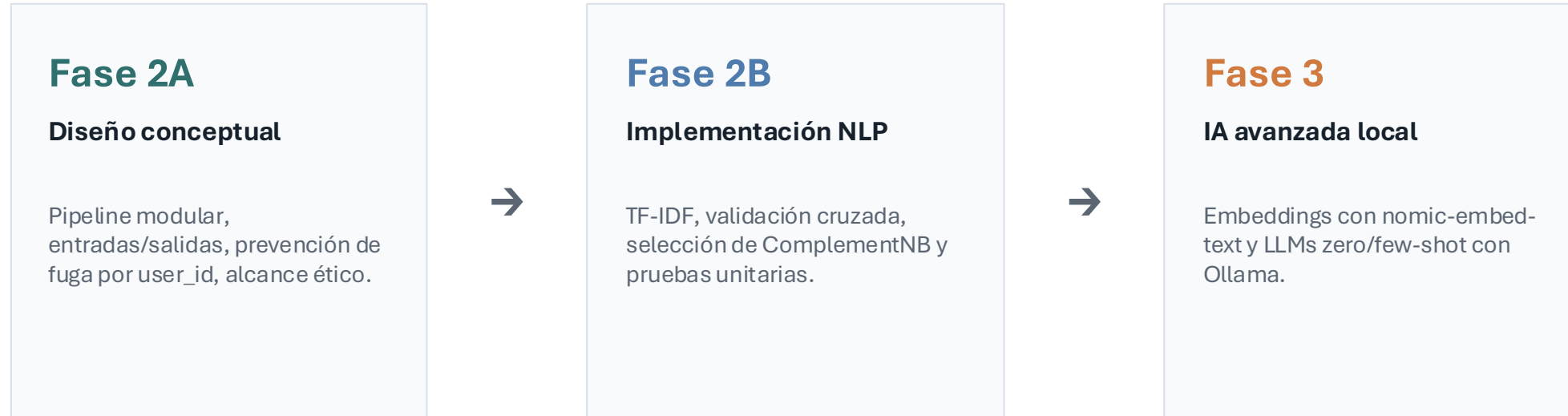
Problema: clasificar publicaciones con señales de suicidalidad vs. publicaciones sin esas señales.

Criterio académico: AUC protocolo, ROC AUC, recall, precisión, F1 y matriz de confusión.

Criterio ético: ningún resultado equivale a diagnóstico clínico ni intervención profesional.

- Falso negativo: no detectar un texto con señales de riesgo.
- Falso positivo: etiquetar como suicida un texto no suicida.
- En salud mental, el trade-off entre sensibilidad y falsas alarmas importa tanto como el AUC.
- La evaluación final usa el mismo fold y la misma función de métricas para todos los métodos.

Evolución del reto: diseño, implementación y métodos avanzados



La fase final no reemplaza la historia anterior: la usa como control experimental.

Fase 2A fijó los principios que hicieron evaluable la solución

Reproducibilidad	Semilla fija, configuración centralizada y comandos repetibles.
Modularidad	Separación de datos, preprocesamiento, features, modelo y evaluación.
Prevención de fuga	Particiones por user_id y TF-IDF ajustado solo con entrenamiento.
Evaluación	ROC AUC, AUC protocol, recall, precisión, F1 y matriz de confusión.
Ética	Sistema experimental, no diagnóstico clínico ni intervención.

Fase 2B convirtió el diseño en un baseline fuerte y verificable



57

pruebas unitarias actuales

0.8038

ROC AUC fold final

0.7197

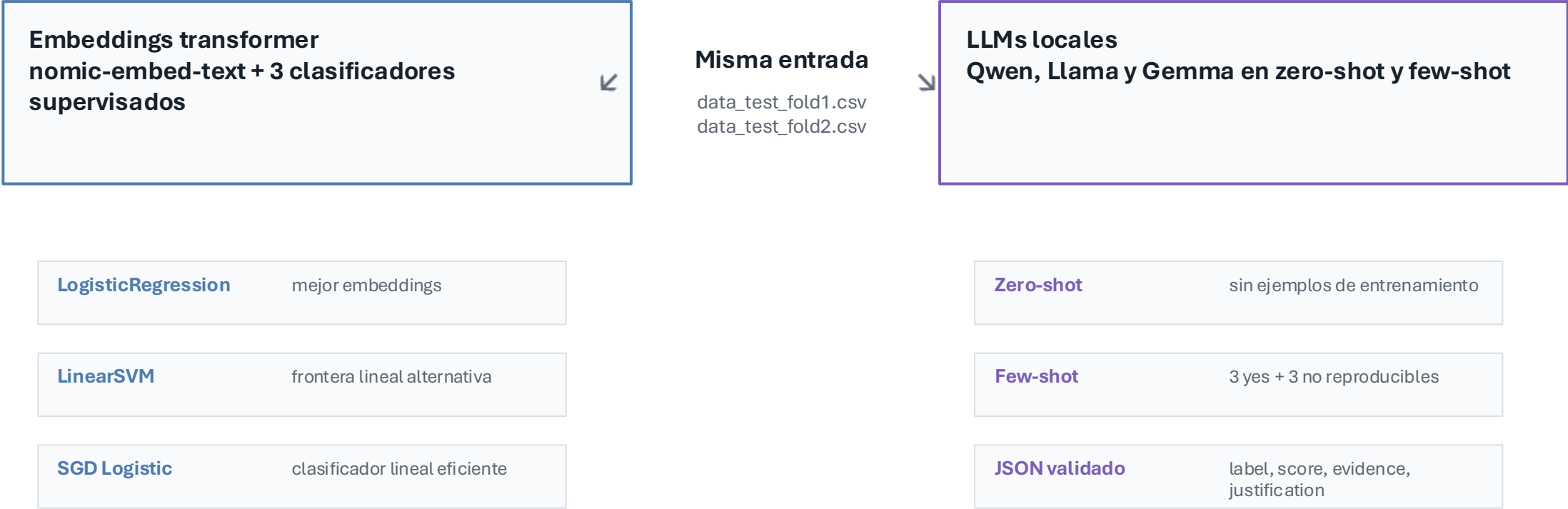
AUC protocolo

33 FP

menos falsas alarmas que LLMs

Resultado: el baseline no es un placeholder; es un control competitivo contra métodos avanzados.

Fase 3 probó dos familias avanzadas bajo el mismo protocolo

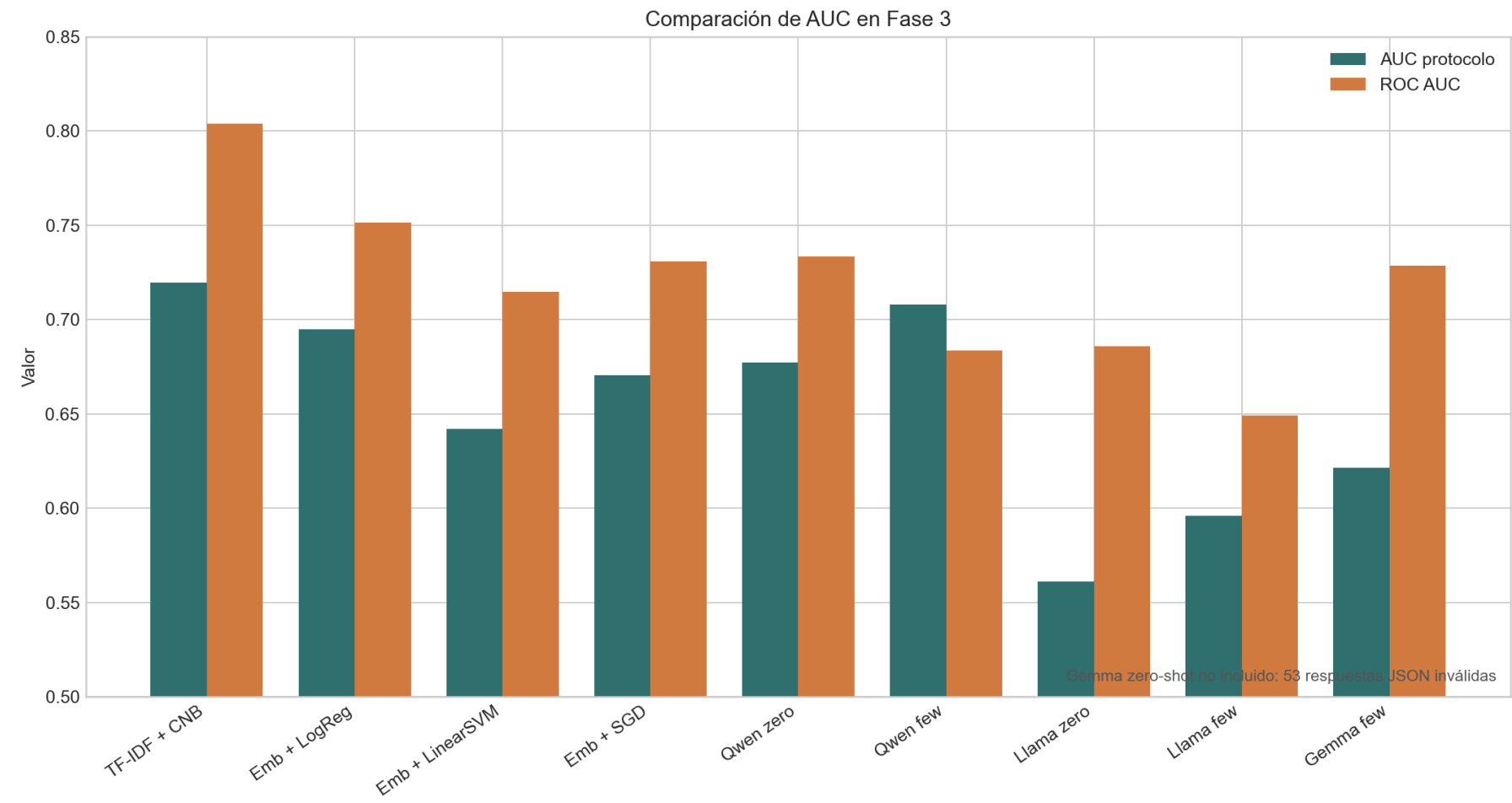


Resultados principales: cada método gana una dimensión distinta

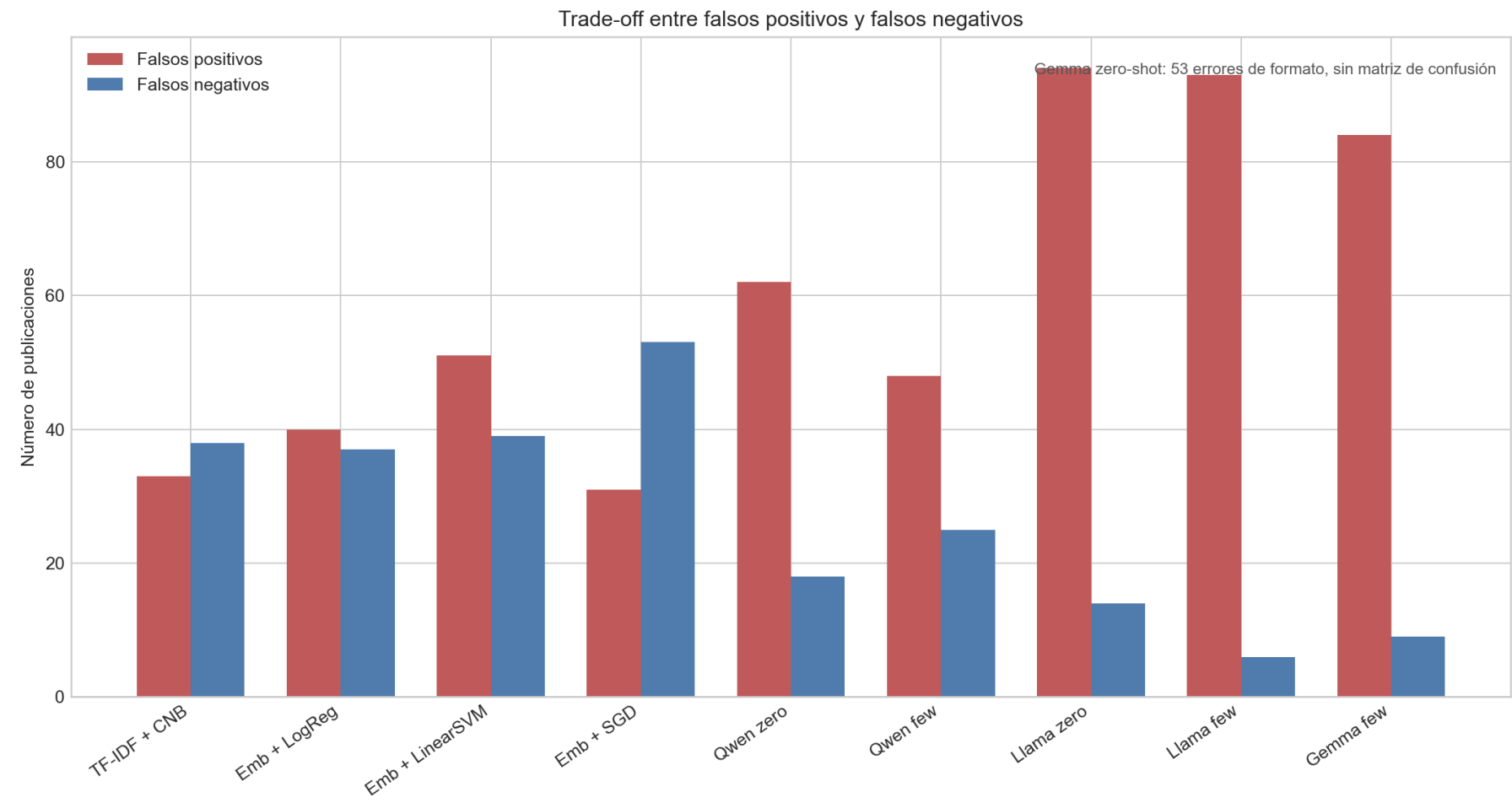
Método	ROC AUC	AUC prot.	Recall	F1	FP	FN
TF-IDF + CNB	0.8038	0.7197	0.7099	0.7237	33	38
Emb + LogReg	0.7513	0.6948	0.7176	0.7094	40	37
Qwen zero	0.7335	0.6772	0.8626	0.7386	62	18
Qwen few	0.6835	0.7079	0.8092	0.7439	48	25
Llama few	0.6491	0.5960	0.9542	0.7163	93	6
Gemma few	0.7284	0.6214	0.9313	0.7240	84	9

Gemma zero-shot no aparece con métricas: 53 respuestas JSON inválidas incluso tras reintento (2).

AUC: el baseline conserva la mejor discriminación global



El trade-off operativo: menos falsos negativos, más falsas alarmas



Few-shot no ganó todo, pero cambió el comportamiento de los LLMs

Qwen: few-shot mejoró F1 y AUC protocolo, pero bajó ROC AUC.

Llama: few-shot maximizó recall, pero mantuvo demasiados falsos positivos.

Gemma: few-shot estabilizó el formato; zero-shot devolvió 53 respuestas vacías.

Verdaderos positivos por variante LLM



Conclusión: la solución más responsable es híbrida

Clasificador principal
TF-IDF + ComplementNB por mejor AUC global y menor falsa alarma.

Módulo semántico
Embeddings para explorar similitud y representaciones modernas locales.

Módulo de revisión
LLMs para sensibilidad, evidencia textual y casos límite con supervisión humana.

En conclusion

La tecnología más avanzada no fue automáticamente la más precisa. Su valor estuvo en revelar trade-offs: discriminación global, sensibilidad, interpretabilidad, privacidad y robustez.
